ALTER TABLE

1. Operacje po kolei

1.1. Dodanie kolumny: ADD COLUMN

```
ALTER TABLE klienci
ADD COLUMN email VARCHAR(100);
```

Efekt: tabela `klienci` ma nową kolumnę. Wszyscy dotychczasowi klienci mają w niej NULL, bo nie mamy jeszcze ich maili.

Gdzie ma stanąć kolumna? Domyślnie na końcu, ale można ją umieścić:

```
-- po kolumnie status:
ALTER TABLE zamowienia ADD COLUMN uwagi VARCHAR(255) AFTER status;

-- na samym początku tabeli:
ALTER TABLE zamowienia ADD COLUMN numer VARCHAR(20) FIRST;
```

1.2. Zmiana typu lub parametrów kolumny: MODIFY COLUMN

```
ALTER TABLE produkty
MODIFY COLUMN nazwa VARCHAR(150) NOT NULL;
```

Efekt: nazwa produktu może mieć teraz 150 znaków zamiast 100.

> Uwaga: Najczęstszy błąd: w `MODIFY` trzeba wpisać pełną definicję kolumny. Jeśli pominiesz `NOT NULL`, kolumna przestanie go mieć, bo polecenie zastępuje całą starą definicję.

1.3. Zmiana nazwy kolumny: RENAME COLUMN / CHANGE COLUMN

```
-- prosta wersja (MySQL 8):
ALTER TABLE produkty
RENAME COLUMN ocena TO srednia_ocena;
```

Dane zostają, zmienia się tylko nazwa. Pamiętaj, że zapytania używające starej nazwy przestaną działać.

1.4. Usunięcie kolumny: DROP COLUMN

```
ALTER TABLE produkty
DROP COLUMN liczba_opinii;
```

> Uwaga: Dane z tej kolumny znikają bezpowrotnie i nie da się ich cofnąć. Jeśli kolumna jest częścią klucza obcego, MySQL zgłosi błąd i nie pozwoli jej usunąć.

1.5. Wartość domyślna istniejącej kolumny: SET DEFAULT / DROP DEFAULT

```
ALTER TABLE klienci
ALTER COLUMN typ_klienta SET DEFAULT 'standard';
```

Od teraz nowy klient dodany bez podania typu dostanie `'standard'`. Nie zmienia to wierszy, które już istnieją. Odwrotne polecenie to `ALTER COLUMN typ_klienta DROP DEFAULT`.

1.6. Ograniczenia (constraints): ADD CONSTRAINT

Ograniczenie to reguła pilnująca poprawności danych.

```
-- UNIQUE: wartości w kolumnie nie mogą się powtarzać
ALTER TABLE klienci
ADD CONSTRAINT uq_klienci_email UNIQUE (email);

-- CHECK: wartość musi spełniać warunek (MySQL 8.0.16+)
ALTER TABLE produkty
ADD CONSTRAINT chk_cena CHECK (cena > 0);
```

> Wskazówka: Jeśli w tabeli są już dane łamiące nową regułę, MySQL odmówi dodania ograniczenia. Najpierw trzeba poprawić dane.

1.7. Klucze obce: FOREIGN KEY

Klucz obcy łączy tabele, np. `produkty.id_kategorii` wskazuje na `kategorie.id_kategorii`.

```
ALTER TABLE produkty
ADD CONSTRAINT fk_produkty_kategoria
FOREIGN KEY (id_kategorii) REFERENCES kategorie(id_kategorii);
```

Usuwanie: `ALTER TABLE produkty DROP FOREIGN KEY nazwa_klucza;`. Nazwę klucza utworzonego bez nazwy zobaczysz w `SHOW CREATE TABLE produkty;` (w naszej bazie będzie to coś w rodzaju `produkty_ibfk_1`).

1.8. Zmiana nazwy tabeli: RENAME TABLE

```
RENAME TABLE pozycje_zamowien TO elementy_zamowien;
-- albo
ALTER TABLE pozycje_zamowien RENAME TO elementy_zamowien;
```

1.9. Podgląd efektu

```
-- lista kolumn, typów, NULL/NOT NULL, wartości domyślne:
DESCRIBE produkty;

-- pełne polecenie CREATE TABLE z kluczami i ograniczeniami:
SHOW CREATE TABLE produkty;
```

Po każdym `ALTER` warto sprawdzić wynik jednym z tych poleceń.

3. Ściągawka

Chcę...	Polecenie
dodać kolumnę	`ADD COLUMN nazwa typ [DEFAULT ...] [AFTER kol]`
zmienić typ kolumny	`MODIFY COLUMN nazwa nowy_typ [NOT NULL]`
zmienić nazwę kolumny	`RENAME COLUMN stara TO nowa`
usunąć kolumnę	`DROP COLUMN nazwa`
ustawić wartość domyślną	`ALTER COLUMN nazwa SET DEFAULT ...`
dodać UNIQUE / CHECK	`ADD CONSTRAINT nazwa UNIQUE (...)` / `CHECK (...)`
dodać indeks	`ADD INDEX nazwa (kolumna)`
zmienić nazwę tabeli	`RENAME TABLE stara TO nowa`

Ćwiczenia

1. Dodaj do tabeli `klienci` kolumnę `email` typu `VARCHAR(100)`.
2. Dodaj do tabeli `produkty` kolumnę `aktywny` typu `BOOLEAN`, która nie może być `NULL` i domyślnie ma wartość `TRUE`. Sprawdź `SELECT nazwa, aktywny FROM produkty LIMIT 5;`.
3. Dodaj do tabeli `zamowienia` kolumnę `uwagi` typu `VARCHAR(255)` zaraz po kolumnie `status`.
4. Dodaj do tabeli `zamowienia` kolumnę `kraj_dostawy` typu `VARCHAR(50)`, `NOT NULL`, z wartością domyślną `'Polska'`. Sprawdź, co zawiera ta kolumna w istniejących zamówieniach.
5. Zwiększ długość kolumny `nazwa` w tabeli `kategorie` do 80 znaków (zachowaj `NOT NULL`).
6. Zmień nazwę kolumny `rok_zalozenia` w tabeli `producenci` na `rok_zalozenia_firmy`.
7. Dodaj w tabeli `klienci` ograniczenie `UNIQUE` na kolumnie `email` o nazwie `uq_klienci_email`.
8. Dodaj do tabeli `produkty` ograniczenie `CHECK` o nazwie `chk_ocena`, które wymusi, żeby `ocena` mieściła się w przedziale od 0 do 5.
9. Utwórz indeks `idx_data_zamowienia` na kolumnie `data_zamowienia` w tabeli `zamowienia`.
10. Usuń kolumnę `uwagi` z tabeli `zamowienia`, a potem zmień nazwę tabeli `pozycje_zamowien` na `elementy_zamowien`.

Rozwiązania

Spróbuj najpierw samodzielnie.

```
-- 1
ALTER TABLE klienci
ADD COLUMN email VARCHAR(100);

-- 2
ALTER TABLE produkty
ADD COLUMN aktywny BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE;
-- sprawdzenie (wszędzie 1, czyli TRUE):
SELECT nazwa, aktywny FROM produkty LIMIT 5;

-- 3
ALTER TABLE zamowienia
ADD COLUMN uwagi VARCHAR(255) AFTER status;

-- 4
ALTER TABLE zamowienia
ADD COLUMN kraj_dostawy VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'Polska';
-- sprawdzenie (wszystkie 20 ma 'Polska'):
SELECT id_zamowienia, kraj_dostawy FROM zamowienia;

-- 5
ALTER TABLE kategorie
MODIFY COLUMN nazwa VARCHAR(80) NOT NULL;

-- 6
ALTER TABLE producenci CHANGE rok_zalozenia rok_zalozenia_firmy YEAR;
```

```sql
-- 7
ALTER TABLE klienci
ADD CONSTRAINT uq_klienci_email UNIQUE (email);
-- zadziała, bo kolumna ma same NULL-e,
-- a UNIQUE dopuszcza wiele NULL-i

-- 8
ALTER TABLE produkty
ADD CONSTRAINT chk_ocena CHECK (ocena BETWEEN 0 AND 5);

-- 9
ALTER TABLE zamowienia
ADD INDEX idx_data_zamowienia (data_zamowienia);
-- lub:
-- CREATE INDEX idx_data_zamowienia
--     ON zamowienia (data_zamowienia);

-- 10
ALTER TABLE zamowienia
DROP COLUMN uwagi;

RENAME TABLE pozycje_zamowien TO elementy_zamowien;
```